isec Engenharia

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas
Licenciatura em Engenharia Informática
Licenciatura em Engenharia Informática - PL
Ramo de Desenvolvimento de Aplicações

Interação Pessoa Máquina

Trabalho Prático Nº4



SoniLink: Promoção da Agência na Hipersensibilidade Auditiva através de IoT

S1 – Barulhos que me assustam

Miguel Zara - 2024143873
Guilherme Eça - 2024143849

Índice

Índice **2**
Introdução e Contextualização do Problema **5**
Estado da Arte e Soluções Existentes (SoA) **6**
Artigo 1 6
Effectiveness of Noise-Attenuating Headphones on Physiological Responses for Children With Autism Spectrum Disorders (2019). 6
Artigo 2 6
Wearable Solutions Using Physiological Signals for Stress Monitoring on Individuals with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review (MDPI, 2024). 6
Artigo 3 7
Healthcare headset with tuneable auditory characteristics control for children with Autism spectrum disorder (2024). 7
Artigo 4 7
A neural substrate for sensory over-responsivity defined by exogenous and endogenous brain systems (PMC, 2025). 7
Artigo 5 8
Methodological Components for Evaluating Intervention Effectiveness of SOS Feeding Approach (MDPI, 2025). 8
Síntese Comparativa do Estado da Arte 9
Discussão da Tabela 10
Exploração de Soluções e Decisão Tecnológica **11**
Geração Conceptual (Análise de Propostas por IA) **11**
Reflexão e Refinamento do Prompting 12
Prompts utilizados (Cadeia de Exploração e Refinamento) 12
Prompt de Geração 12
Prompt de Refinamento 12
Limitação/Erro na proposta gerada pela IA 13
Como foi corrigido 13
A Decisão Tecnológica (Sistema SoniLink) 13
Vantagens face às soluções rejeitadas 13
Intervenção Direta e Fecho do "Loop" Terapêutico 13

Devolução de Agência e Locus de Controlo Interno 14
Desvantagens e Mitigações 14
Wearable Fatigue (Carga Sensorial Táctil) 14
Sensibilidade a Falsos Positivos e Risco de Habituação 14
Engenharia de Requisitos e Arquitetura do Sistema 15
Arquitetura da Solução Tecnológica 15
O "Cérebro" e Atuador (Headphones ANC) 15
O Sensor Periférico de Baixo Custo (Pulseira) 15
Hub Assíncrono (Tablet/Smartphone Parental) 15
O Fluxo de Interação Sensório-Motor (Como o sistema atua) 15
Mapeamento do Fluxo de Tarefa (Task Flow) 16
Segurança e Integridade de Dados 16
Gestão Assíncrona 17
Requisitos Funcionais e Não Funcionais 17
Requisitos Funcionais (RF) 18
Requisitos Não Funcionais (RNF) 18
Originalidade e Pertinência 18
Originalidade do Sistema (Inovação Tecnológica e Ética) 18
Pertinência e Impacto Clínico-Social 19
Design Centrado no Utilizador 20
Análise de Utilizadores (Proto-Personas) 20
Utilizador Primário: Tomás (8 anos, Criança com PEA e Hiperacusia) 20
Utilizador Secundário: Ana (Mãe) 20
Utilizador Terciário: Ricardo (Terapeuta / Clínico) 20
Análise de Tarefas 21
3 Tarefas Críticas e Justificação de Prioridade 21
1) Ativar a Proteção de Ruído Manualmente sob Ameaça (O "Escudo") 21
2) Ajustar Níveis de Estímulo no "Modo Laboratório" 21
3) Etiquetagem e Curadoria Parental de Sons Capturados 21
Tarefa Difícil de Suportar e Respetiva Mitigação 22
Prototipagem Visual e Usabilidade 23
Metáforas e Modelo de Interação 23
1) Fase de Crise (Modo Escudo) 23
2) Fase de Recuperação 24

3) Fase de Educação (Pós-Crise) 24
Acessibilidade, Carga Cognitiva e Fatores Humanos 24
Funcionalidades Core e o "Mundo da Criança" 26
5 Ecrãs Funcionais Core 26
Gamificação e Recompensas (O Jogo e a Coleção) 26
O Ecossistema Parental 27
Histórias Sociais Multimédia e Inteligência Coletiva 27
Avaliação de Usabilidade (Cognitive Walkthrough) 28
Avaliação Heurística (Adaptada à Neurodivergência) 28
Simulação de Usabilidade: Cognitive Walkthrough via IA 28
Teste 1: O Perfil Parental (A Mãe) 29
Teste 2: O Perfil da Criança (O Utilizador Primário) 29
Prova de Conceito e Exequibilidade Técnica 31
Mapeamento Arquitetural (Produto Final vs. Protótipo) 31
Circuito Físico do Protótipo 32
Lógica Algorítmica e Máquina de Estados 33
Translação da Psicologia Clínica para o Algoritmo 33
Integração Temporal do Estímulo 34
Descompressão Sensorial Assimétrica 34
Prevenção de Fadiga de Alarme (Histerese) 34
Adaptações Práticas para Simulação (Prototipagem) 34
Compressão Temporal (Time Scaling) 34
Acessibilidade Motora via Debounce Lógico 34
Divergências Intencionais de Design 34
Estética Invisível vs. Exteriorização Heurística 35
Supressão Acústica Real vs. Abstração Simbólica 35
Fusão Multimodal (dB + Biometria) vs. Abstração Temporal Binária 35
Isolamento da Usabilidade vs. Estabilidade de Rede 35
Conclusão 36
Referências Bibliográficas 37

Introdução e Contextualização do Problema

A hipersensibilidade auditiva, ou hiperacusia, representa um dos desafios sensoriais mais debilitantes para indivíduos com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), afetando entre 50% a 70% desta população. No contexto da neurodivergência, estímulos sonoros que seriam considerados triviais ou inofensivos em ambientes normatípicos — como o barulho de um aspirador, o ladrar de um cão ou uma sirene distante — são processados pelo sistema nervoso de forma amplificada e aversiva. Esta desregulação sensorial ativa respostas neurofisiológicas de "luta ou fuga", culminando em estados de ansiedade extrema, dor física e crises comportamentais conhecidas como meltdowns.

No domínio da Interação Pessoa-Máquina (IPM), o problema central não reside apenas na intensidade do som em decibéis, mas na **imprevisibilidade do estímulo** e na total **perda de agência (controlo)** por parte do utilizador. Quando uma criança não consegue antecipar ou mitigar uma agressão sensorial, o seu ambiente torna-se um lugar hostil, o que gera um estado de alerta constante e ansiedade antecipatória que limita a sua participação em atividades letivas e sociais.

As soluções atualmente disponíveis no mercado dividem-se em dois extremos ineficazes para a regulação em tempo real

Isolamento Passivo (Auscultadores de Proteção)

Embora reduzam o ruído, isolam a criança do seu contexto social e comunicativo, criando uma "parede de som" que impede a interação e aumenta o estigma visual.

Abordagens Pedagógicas

Métodos de dessensibilização em consultório que, embora úteis a longo prazo, não oferecem qualquer proteção ou suporte no momento exato da crise no dia a dia.

Desta lacuna nasce o SoniLink, um ecossistema IoT desenhado para atuar como uma "Sentinela Invisível". O projeto propõe uma mudança de paradigma: em vez de um sistema ditatorial que corta o som de forma automática e imprevista, o SoniLink utiliza a fusão de dados ambientais e biométricos para devolver o Locus de Controlo Interno à criança. Através de um modelo de "Baixa Excitação" (Low Arousal Approach), o sistema permite que o utilizador antecipe a ameaça e decida ativamente ativar o seu "escudo" de proteção, transformando a gestão da crise sensorial numa experiência de domínio e superação.

Estado da Arte e Soluções Existentes (SoA)

Artigo 1

Effectiveness of Noise-Attenuating Headphones on Physiological Responses for Children With Autism Spectrum Disorders (2019).

Implicação: Válida empiricamente que a atenuação acústica reduz significativamente a atividade do sistema nervoso simpático (condutância da pele - GSR). Isto fundamenta teoricamente a escolha do módulo BITalino como métrica base de validação de stress fisiológico no nosso projeto.

Ponto comum e divergência: Em **comum** com o estudo, o SoniLink adota o uso de headphones para proteção e medição de biometria epidérmica. No entanto, **distancia-se** da solução apresentada ao trocar o isolamento passivo e estático — que pode gerar alienamento — por um processamento ativo com abertura seletiva de áudio (Modo Exploração), funcionando como um filtro inteligente em vez de uma barreira sonora.

O que não é resolvido e como colmatar: Soluções convencionais isolam a criança do seu contexto situacional. O SoniLink resolve esta lacuna ao manter o envolvimento acústico seguro com o meio, isolando apenas a frequência ofensora num ring-buffer para posterior literacia e dessensibilização pedagógica.

Artigo 2

Wearable Solutions Using Physiological Signals for Stress Monitoring on Individuals with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review (MDPI, 2024).

Implicação: Confirma a adequação dos biomarcadores elegidos (Stress e Variabilidade da Frequência Cardíaca) e alerta criticamente para a elevada taxa de rejeição de biossensores na PEA caso a estética e a estigmatização social (fatores humanos) sejam negligenciados no design.

Ponto comum e divergência: Embora o SoniLink partilhe a utilização de sensores GSR e ECG para identificar picos emocionais, o sistema diferencia-se pela sua natureza proativa. Em vez da monitorização passiva predominante no estado da arte, que foca em relatórios posteriores, o SoniLink

utiliza a biometria para ativar defesas automáticas em tempo real, respondendo à necessidade imediata do utilizador.

O que não é resolvido e como colmatar: A inércia interventiva dos *wearables* tradicionais, que apenas observam a crise a acontecer. O projeto mitiga isto ao transformar o sensor num atuador mecânico dinâmico de autodefesa para a criança.

Artigo 3

Healthcare headset with tuneable auditory characteristics control for children with Autism spectrum disorder (2024).

Implicação: Demonstra clinicamente a extrema heterogeneidade das hiper-reatividades (perfis aversivos variam drasticamente, ex: 250 Hz vs 8 kHz). Isto justifica a inclusão de modelos *Edge AI* para catalogar sons ambientalmente específicos no *smartphone*, provando que limiares universais de volume são ineficazes.

Ponto comum e divergência: Embora o reconhecimento da necessidade de personalização sonora seja comum a ambos, o SoniLink rompe com o modelo de parametrização clínica estática. Em vez de uma configuração imposta externamente, o sistema devolve o controlo ao utilizador através de uma interface gráfica intuitiva, onde a própria criança utiliza *sliders* no 'Modo Laboratório' para ajustar o sistema às suas necessidades sensoriais.

O que não é resolvido e como colmatar: A ausência de adaptabilidade "in-the-wild" (no dia a dia). Ao capturar amostras áudio do ambiente real, o SoniLink converte-se numa plataforma de iteratividade contínua, libertando a parametrização da dependência exclusiva do ambiente laboratorial fechado.

Artigo 4

A neural substrate for sensory over-responsivity defined by exogenous and endogenous brain systems (PMC, 2025).

Implicação: Clarifica a nível neurobiológico como estímulos exógenos impulsivos hiperativam violentamente as redes de saliência no cérebro com PEA, justificando a obrigatoriedade de arquiteturas de baixíssima latência (Deteção de Som Impulsivo/Vigilância Silenciosa).

Ponto comum e divergência: Embora a análise da reação de pânico a ruídos inesperados seja um ponto comum, o SoniLink distancia-se da natureza intrusiva dos estudos de fMRI. Em vez de se limitar à observação neurocientífica em ambiente controlado, o nosso sistema propõe uma intervenção de computação ubíqua móvel. Esta abordagem não-invasiva permite levar o suporte tecnológico diretamente para o dia a dia do utilizador no ambiente urbano.

O que não é resolvido e como colmatar: O mapeamento cerebral não oferece ferramentas de mitigação preventiva da dor. O SoniLink ataca o choque sensório-motor no terreno, utilizando os picos de vigilância para enviar alertas hápticos (vibração da pulseira) milissegundos antes do ruído atingir a sua intensidade máxima, atenuando a resposta de sobressalto.

Artigo 5

Methodological Components for Evaluating Intervention Effectiveness of SOS Feeding Approach (MDPI, 2025).

Implicação: Valida a utilidade de metodologias de dessensibilização progressiva, seguras e lúdicas. Estes princípios pedagógicos alicerçam o nosso modelo conceptual de *gamification* aplicado ao "Ciclo da História Social" e "Laboratório de Sons".

Ponto comum e divergência: *Partilhando o princípio da criação de micro-exposições sensoriais voluntárias num ecossistema de design não-coercivo, o SoniLink diferencia-se pela translação conceptual da sua aplicação. O projeto adapta uma metodologia originalmente desenvolvida para a hiper-reatividade gustativa e táctil, transpondo-a de forma inovadora para o domínio da hiperacusia.*

O que não é resolvido e como colmatar: Intervenções clínicas pecam frequentemente pela falta de validade ecológica (uso de material genérico). O SoniLink assegura curadoria situacional, permitindo que os estímulos de treino sejam sons reais captados na vida daquela criança (ex: o aspirador da sua própria casa), aumentando a eficácia da transferência da aprendizagem.

Síntese Comparativa do Estado da Arte

A análise da literatura e das soluções de mercado revela uma fragmentação crítica nas abordagens de suporte à neurodivergência. As ferramentas atuais obrigam frequentemente a um compromisso entre a proteção sensorial e a inclusão social, falhando em fornecer uma resposta holística.

Para sistematizar estas lacunas e fundamentar a arquitetura proposta, a Tabela 1 cruza as metodologias existentes com os quatro requisitos fundamentais identificados para a mitigação da hiperacusia na PEA.

Solução Analisada	Mitigação em Tempo Real (Dor Física)	Devolução de Agência (Locus Interno)	Proteção RGPD (Privacy-by-Design)	Baixa Carga Cognitiva (Low Arousal)
Isolamento Passivo (Auscultadores estáticos)	✓	✗	✓	✓
Pulseiras Háticas (Avisos de ruído passivos)	✗	✗	✓	✗
Apps Genéricas IoT (Monitorização ambiental)	✗	✗	✗	✗
Ecossistema SoniLink	✓	✓	✓	✓

Tabela 1: *Comparação entre Soluções Existentes e o Ecossistema SoniLink.*

Discussão da Tabela

Como evidenciado na tabela, as soluções mecânicas puras (Isolamento Passivo) resolvem o problema acústico, mas fazem-no à custa da alienação social e da usurpação total do controlo. Por outro lado, as soluções estritamente digitais (Wearables de aviso e Apps IoT) pecam pela inércia interventiva — limitam-se a alertar para o perigo sem oferecer uma barreira física contra a dor, gerando níveis de ansiedade antecipatória e exigindo uma carga visual inadequada para o estado de pânico. As aplicações baseadas em microfones ambientais falham ainda redondamente na privacidade contínua.

O **SoniLink** emerge, assim, como a única arquitetura capaz de cruzar a eficácia da mitigação acústica real (ANC) com a devolução proativa do controlo à criança (Agência). Ao executar a análise via *Edge Computing* (fechando o ciclo de dados localmente para garantir o RGPD) e adotando uma interface de atrito nulo, o sistema preenche a lacuna existente na literatura, validando a inovação e a exequibilidade tecnológica do projeto.

Exploração de Soluções e Decisão Tecnológica

Geração Conceptual (Análise de Propostas por IA)

Critério	IA 1: RA Sonora (Óculos de Realidade Aumentada)	IA 2: Pulseira Hática (Vibração conforme dB)	IA 3: App + Sensores Ambientais IoT
Adequação aos utilizadores	**Péssima**. A tradução de áudio para gráficos 3D viola o princípio de design de "baixa excitação" para PEA. O excesso de estímulos visuais intrusivos no campo de visão gera uma sobrecarga sensorial e cognitiva cruzada (visual-auditiva) pior que o próprio ruído original.	**Razoável** como sistema de notificação, mas o seu modelo mental falha no objetivo principal: atua apenas como aviso e não como barreira de isolamento (mitigação direta) contra a dor física provocada por frequências aversivas	**Inadequada** para a vida ativa. Obriga a criança a desviar o olhar para um ecrã (atenção dividida) para mapear o ruído, falhando o princípio de computação pervasiva (o sistema deve proteger sem exigir foco constante do utilizador).
Inclusão / Acessibilidade	**Baixa.** Crianças com hiper-reatividade táctil e proprioceptiva frequentemente rejeitam *Head-Mounted Displays* (HMDs) devido ao peso, calor e desconforto. Além disso, aumenta drasticamente o estigma visual perante os colegas.	**Alta**. É extremamente discreta e não estigmatiza o utilizador socialmente.	**Média.** A dependência de um ecrã exige um processamento executivo elevado e alfabetização visual complexa para interpretar o mapeamento do som, sobrecarregando a criança durante a crise.
Viabilidade técnica	**Baixa.** O processamento RA/áudio exige CPUs robustas, gerando aquecimento facial e baterias pesadas, o que inviabiliza o uso contínuo.	**Alta.** Sustentada pela maturidade e estabilidade da tecnologia de motores de vibração e conectividade *Bluetooth Low Energy* (BLE).	**Média/Alta.** Viável em laboratório, mas exige a orquestração de múltiplos nós na rede (microfones) e latência ultrabaixa para comunicar com o telemóvel, o que colapsa na rua .

Limitações identificadas	Equipamento denso que cria uma "parede virtual" entre o utilizador e o mundo físico, destruindo o contacto ocular e distraindo-o fatalmente das tarefas letivas.	O sistema peca por falta de contexto: o utilizador recebe o feedback háptico de perigo, mas o ruído agressor continua a entrar no canal auditivo sem ser abafado ativamente.	Total dependência de infraestruturas estáticas. O sistema torna-se um "peso morto" inútil em ambiente urbano (rua, transportes públicos), onde a imprevisibilidade é maior.
Riscos éticos	Desconexão severa da realidade física e potencial alienação social. Pode induzir desorientação espacial perigosa caso a criança reaja bruscamente aos gráficos a flutuar no ecrã.	Falsos positivos (ex: vibração ativada por ruído inofensivo) quebram a confiança da criança no sistema, correndo o risco de a condicionar a um estado de ansiedade antecipatória e fadiga de alarme constante.	Risco gravíssimo de infração de privacidade e RGPD. O sistema transforma-se num aparelho de vigilância contínua, captando áudio de colegas, professores e familiares sem o consentimento dos mesmos.

Tabela 2: *Análise de soluções da Inteligência Artificial*

Reflexão e Refinamento do Prompting

Prompts utilizados (Cadeia de Exploração e Refinamento)

Para garantir resultados focados em Interação Pessoa-Máquina, utilizou-se uma abordagem de *prompting* sequencial:

Prompt de Geração

"Atua como um especialista em Interação Pessoa-Máquina e Tecnologias de Apoio. Gera 3 soluções concetuais de IoT focadas em acessibilidade auditiva para crianças com PEA (6-10 anos). Restrições obrigatórias: a intervenção não pode depender puramente de ecrãs (computação ubíqua) e deve envolver wearables. Apresenta o resultado com vantagens e limitações técnicas."

Prompt de Refinamento

"Focando na solução de auscultadores inteligentes, detalha o modelo de interação. Como é que o sistema deve reagir autonomamente face a um pico de ruído imprevisto (ex: sirene de ambulância) num ambiente escolar?"

Limitação/Erro na proposta gerada pela IA

Face ao segundo *prompt*, a IA revelou um viés técnico perigoso. Propôs um sistema de **cancelamento ativo de ruído (ANC) 100% automático e imediato**, assumindo que a supressão instantânea do ruído é sempre a ação ideal. Este erro reflete uma otimização excessiva para segurança fisiológica (cortar o som), ignorando completamente os princípios de carga cognitiva e agência no design para utilizadores neurodivergentes.

Como foi corrigido

Na literatura do espetro do autismo, a eliminação repentina e não antecipada de estímulos (mesmo que com boas intenções do sistema) pode aumentar o pânico da criança devido à quebra drástica de previsibilidade e à perda do seu *locus* de controlo.

- **A Correção (Human-in-the-Loop):** Para colmatar esta falha da IA, introduzimos uma arquitetura de automação hierárquica. O sistema exige primeiro uma **intervenção manual consciente** (a criança ativa o "Escudo" através de um toque no relógio), promovendo a previsibilidade e a devolução de agência.
- A supressão 100% automática (que a IA sugeriu erradamente como padrão) foi despromovida e isolada apenas para cenários críticos de **emergência fisiológica** (quando o sensor cruza dados de *stress* extremo com ausência de resposta motora da criança).

A Decisão Tecnológica (Sistema SoniLink)

A arquitetura final do sistema SoniLink (Fones ANC + Pulseira Biofeedback + Edge AI no Smartphone) apresenta-se como a solução ideal, pois funde a conectividade da IoT com intervenção física real, superando largamente as propostas isoladas geradas por IA.

Vantagens face às soluções rejeitadas

Intervenção Direta e Fecho do "Loop" Terapêutico

Ao contrário da **IA 2** (Pulseira Hática, que apenas emite alertas hápticos passivos) e da **IA 1** (RA Sonora, que polui o campo de visão), o SoniLink atua diretamente sobre o estímulo através de cancelamento ativo de ruído (ANC). Não se limita a avisar a criança de que há perigo sonoro, bloqueia efetivamente a dor física em tempo real, completando o ciclo de interação de forma útil.

Devolução de Agência e Locus de Controlo Interno

Contrastando com a **IA 3** (App + Sensores Ambientais IoT, que monitoriza passivamente o ambiente) e abordagens de intervenção puramente automáticas, o SoniLink permite à criança antecipar o ruído e ativar o "escudo" na pulseira. Esta interação motora tangível promove um forte sentimento de agência e controlo sobre o ambiente, um fator crítico para reduzir a ansiedade antecipatória em utilizadores no espectro do autismo.

Desvantagens e Mitigações

Wearable Fatigue (Carga Sensorial Táctil)

A solução exige a adesão contínua a múltiplos *wearables* físicos. Ao contrário das soluções baseadas puramente em ecrãs, a rejeição física da pulseira ou dos headphones é um cenário de alto risco para utilizadores com aversão táctil profunda.

Mitigação Adotada: A rejeição é combatida de forma pedagógica através da mecânica do "Treino do Escudo Mágico", criando tolerância progressiva no domicílio. Do ponto de vista técnico, o sistema adota um "Modo Degradado" de tolerância a falhas: caso a criança arranque a pulseira num momento de crise, o sistema não colapsa, recorrendo aos microfones do telemóvel para operar de forma autónoma e garantir a segurança auditiva.

Sensibilidade a Falsos Positivos e Risco de Habituação

A monitorização acústica contínua pode gerar alarmes ou atuar o sistema em situações não críticas (ex: risadas altas no recreio), o que, a longo prazo, pode causar fadiga de alarme e habituação, levando a criança a ignorar o sistema.

Mitigação Adotada: Em vez de depender de limiares universais de decibéis (dB) estáticos, o SoniLink utiliza processamento *Edge AI* acoplado à curadoria parental. O sistema aprende quais são as classes de som especificamente aversivas para *aquela* criança (ex: sirenes ou liquidificadoras), garantindo que a intervenção se torne hiperpersonalizada e imune a ruídos inofensivos.

Engenharia de Requisitos e Arquitetura do Sistema

Arquitetura da Solução Tecnológica

O sistema SoniLink opera como uma rede de Área Corporal (BAN - Body Area Network) descentralizada. Para garantir o baixo custo de produção (acessibilidade financeira) e otimização de bateria, a topologia de hardware concentra o processamento no periférico auditivo:

O "Cérebro" e Atuador (Headphones ANC)

Auscultadores Over-Ear que atuam como o nó Central (*Master*) da rede. Aproveitando o DSP (Digital Signal Processor) e a memória flash já existentes nos fones comerciais, este nó executa a lógica de decisão. Avalia os decibéis (dB) captados pelos microfones externos, mantém o ring-buffer áudio de 30 segundos, e recebe a telemetria da pulseira.

O Sensor Periférico de Baixo Custo (Pulseira)

Atua como um nó submisso (*Slave*) via BLE. Para reduzir custos de fabrico, é um wearable simplificado com um módulo BITalino que se limita a transmitir continuamente a Variabilidade da Frequência Cardíaca (HRV) e o stress (GSR) para os fones. Integra apenas um motor de vibração e um botão físico capacitivo.

Hub Assíncrono (Tablet/Smartphone Parental)

Plataforma de sincronização e literacia com arquitetura de duplo perfil (Parental / Criança). Utiliza protocolos de Whitelisting via BLE, os fones e a pulseira são selados com o ID único do tablet do Tomás, rejeitando automaticamente tentativas de ligação de dispositivos estranhos para garantir a cibersegurança e privacidade.

O Fluxo de Interação Sensório-Motor (Como o sistema atua)

1. **Vigilância Silenciosa:** O microcontrolador dos fones deteta um ruído aversivo contínuo (>75dB) e cruza essa informação com os dados biométricos (GSR) que está a receber continuamente da pulseira via BLE.
2. **Alerta Hático:** Se o stress disparar, os fones enviam um comando BLE a ordenar que a pulseira ative o motor de vibração, notificando a criança de que pode intervir.
3. **Ação de Agência:** A criança pressiona o botão físico na pulseira. Esta envia imediatamente a *flag* de "Clique" para os fones. Os fones ativam o isolamento acústico máximo (ANC) e guardam o som do ring-buffer na sua memória flash interna.

4. **Caminho de Emergência (Override):** Se o som exceder 85dB e os fones não receberem o sinal de "Clique" da pulseira num limite de 3 segundos (sugerindo paralisia por pânico), o *software* dos fones ativa o ANC autonomamente como rede de segurança.

Mapeamento do Fluxo de Tarefa (Task Flow)

Para materializar a complexidade da interação durante uma crise sensorial, desenvolveu-se o modelo de fluxo que ilustra a jornada da Tarefa Crítica primária (Ativação do Escudo). O diagrama reflete a bifurcação cognitiva entre a ação voluntária (Agência) e a intervenção robótica (Override), demonstrando como o sistema atua como rede de segurança sem usurpar precocemente o Locus de Controlo.

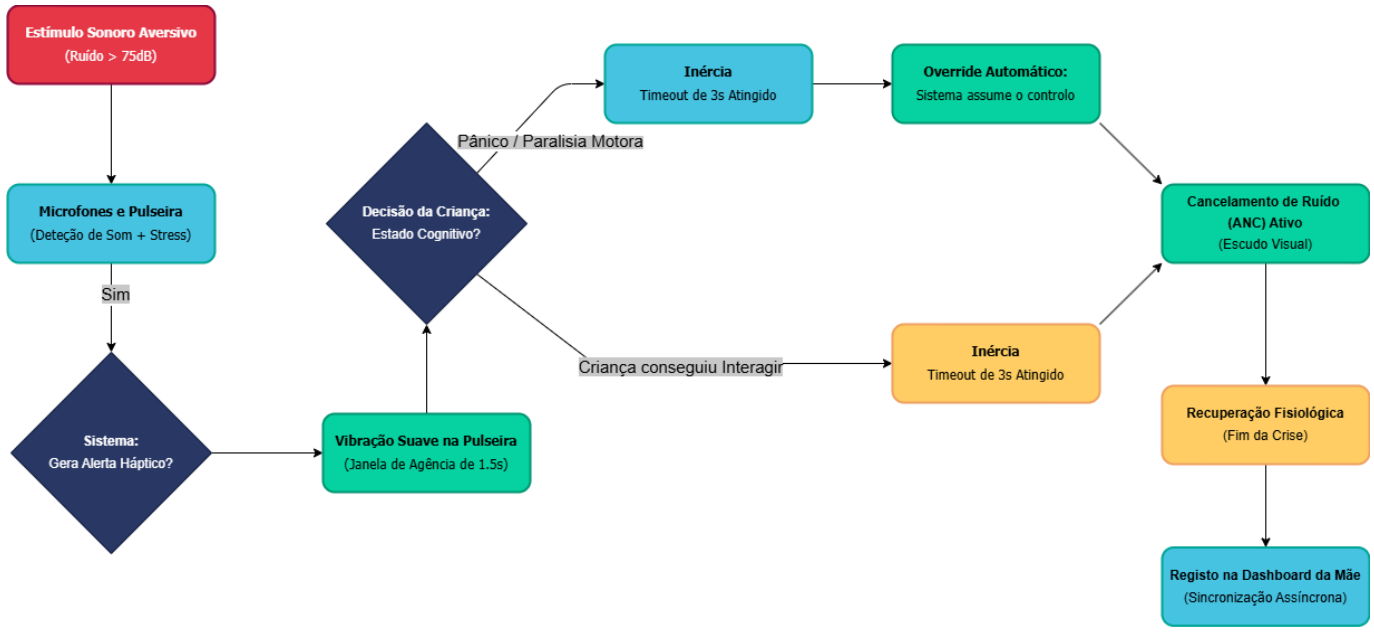


Figura 1: Diagrama de Fluxo de Tarefa mapeando o percurso cognitivo e mecânico desde o estímulo ambiental até a estabilização fisiológica.

Segurança e Integridade de Dados

Para evitar interferências ou acessos não autorizados de terceiros, o sistema utiliza protocolos de **Whitelisting** via BLE. Os fones e a pulseira são emparelhados exclusivamente com o ID único do tablet do utilizador através de um processo de *bonding* encriptado (AES-128), rejeitando qualquer tentativa de ligação externa.

Gestão Assíncrona

Em ambiente exterior (sem proximidade do tablet), os sons capturados são armazenados temporariamente na memória *flash* do hardware. A sincronização automática via Bluetooth Multipoint ocorre assim que o sistema deteta a proximidade do "Hub Terapêutico" (tablet) de confiança.

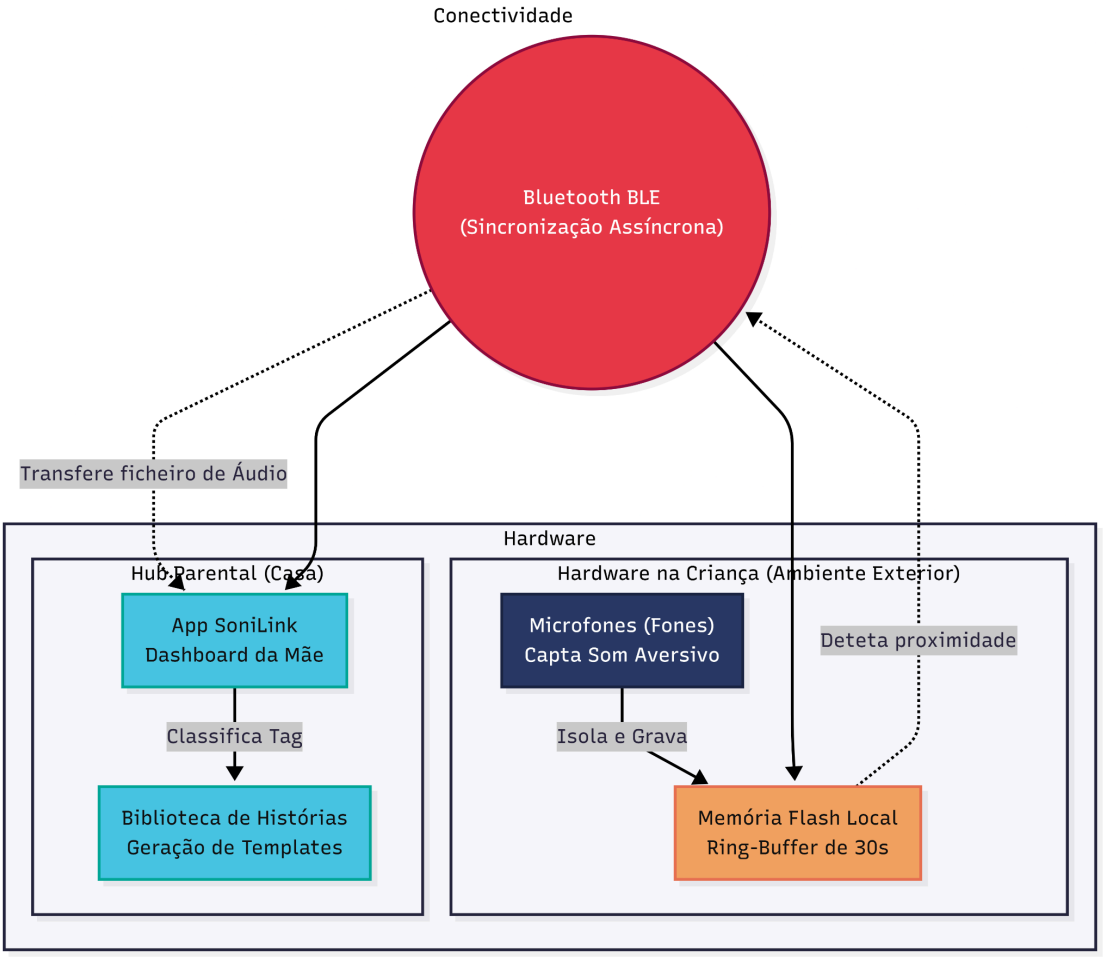


Figura 2: Topologia de Rede e Fluxo Assíncrono de Dados entre o Wearable e o Hub Parental.

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Para garantir o fecho do ciclo terapêutico e a estabilidade técnica, foram definidos os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais (RF)

Monitorização: O *wearable* deve monitorizar o ruído ambiental e a biometria de forma contínua e pervasiva.

Alerta Háptico: O sistema deve fornecer um aviso vibrotátil (Janela de Agência) quando a carga sensorial atingir o limiar amarelo, omitindo alertas visuais/sonoros para não gerar ansiedade cruzada.

Ação de Agência: O utilizador deve conseguir acionar o cancelamento de ruído (ANC) a qualquer momento através de um botão físico de acesso macro.

Override Automático: O sistema deve assumir o controlo e ativar o ANC autonomamente se for detetada paralisia motora perante stress extremo (Vermelho) por mais de X segundos.

Sincronização Assíncrona: O sistema deve guardar o ruído ofensor no *buffer* local e transmiti-lo para a *Dashboard* Parental assim que o emparelhamento BLE com o *tablet* for restabelecido.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Latência Zero: A resposta motora do sistema (o clique de agência) tem de ser processada via interrupções de hardware com latência determinística quase nula para mitigar a ansiedade antecipatória.

Design de Baixa Excitação: A interface em Modo Crise deve cumprir normas de *Low Arousal*, banindo cores de alta saturação (vermelhos) e focando-se em alto contraste WCAG com tons frios.

Tolerância a Falhas: O sistema deve operar de forma degradada, mas segura, caso a criança rejeite a pulseira táctil (utilizando os microfones do próprio *smartphone*).

Originalidade e Pertinência

Originalidade do Sistema (Inovação Tecnológica e Ética)

A disrupção do SoniLink face ao Estado da Arte reside no seu paradigma de computação ubíqua e descentralização da rede de Área Corporal (BAN - *Body Area Network*). Ao contrário das soluções convencionais que dependem de processamento centralizado ou infraestruturas estáticas, a inteligência do SoniLink opera localmente nos periféricos (Fones ↔Pulseira). Esta arquitetura garante

proteção imediata com latência ultrabaixa, eliminando a dependência de redes externas para a proteção imediata da criança.

Adicionalmente, o sistema inova ao nível da Ética e Privacidade (*Privacy-by-Design*). Para evitar a criação de um dispositivo de vigilância invasivo, o algoritmo de *ring-buffer* não grava o ambiente de forma arbitrária. A retenção definitiva do áudio é estritamente desencadeada por picos biométricos de stress (GSR/HRV), capturando exclusivamente a janela temporal associada à crise. Isto garante total conformidade com o RGPD, protegendo a privacidade contínua da comunidade escolar, ao mesmo tempo que converte a anomalia sonora num *asset* terapêutico tangível para as Histórias Sociais.

Pertinência e Impacto Clínico-Social

A utilidade do ecossistema transcende a conveniência, assumindo-se como uma infraestrutura crítica de inclusão neurodivergente. Considerando que a hipersensibilidade auditiva afeta entre 50% a 70% da população com PEA, a imprevisibilidade acústica atua como a principal causa de aprisionamento domiciliário e alienação escolar. O SoniLink apresenta uma pertinência transversal para os três perfis de utilizadores mapeados:

Para a Criança: Ao prever a sobrecarga sensorial antes que esta resulte em dor física aguda, o sistema rejeita o paternalismo tecnológico. Ao exigir a ação mecânica da criança para acionar o ANC (devolvendo a agência), mitiga a ansiedade antecipatória, substitui o pânico pelo controlo e reduz drasticamente o estigma social e o isolamento.

Para a Família: Ao integrar a inteligência coletiva na curadoria de sons e automatizar a rede de segurança de emergência, o sistema alivia a carga mental constante associada à "Fadiga do Cuidador", oferecendo previsibilidade ao núcleo familiar.

Para a Prática Clínica: O ecossistema destrói o "Viés de Relato" comum na pediatria. Os terapeutas deixam de depender de relatos subjetivos de crises, passando a aceder a telemetria quantificável (cruzamento exato entre a intensidade do ruído ofensor e a taxa de disparo do stress biométrico), permitindo uma calibração cirúrgica da intervenção de dessensibilização em consultório.

Design Centrado no Utilizador

Análise de Utilizadores (Proto-Personas)

A modelação dos utilizadores foi estruturada em três perfis distintos, cujas características intrínsecas ditaram requisitos críticos de design e arquitetura da solução.

Utilizador Primário: Tomás (8 anos, Criança com PEA e Hiperacusia)

Característica Relevante: Comprometimento severo do processamento executivo e estreitamento da atenção sob elevado *stress* (tendência para o pânico ou *meltdown* face a estímulos aversivos).

Relevância para o Sistema: Esta limitação cognitiva dita que a interface não pode depender de leitura ou navegação complexa durante uma crise. Obriga o sistema a adotar um paradigma de UI de **"Baixa Excitação" (Low Arousal Approach)**. Durante a deteção de picos de stress, o sistema muda para uma ambiente seguro, apresentando apenas o necessário para ajudar a acalmar. A interface tem de ser o reflexo mecânico do instinto de proteção.

Utilizador Secundário: Ana (Mãe)

Característica Relevante: "Fadiga do Cuidador" (*Caregiver Burnout*). O seu estado basal é caracterizado por privação de tempo, exaustão mental e *stress* contínuo.

Relevância para o Sistema: Esta característica impõe um requisito rigoroso de **"Atrito Zero"**. A interface parental está proibida de exigir a inserção manual de dados não essenciais. Esta limitação de tempo justificou a criação da arquitetura de "Inteligência Coletiva", em vez de obrigar a mãe a redigir Histórias Sociais longas e exaustivas a partir do zero, o sistema relega esse esforço para a comunidade, permitindo à cuidadora aprovar e adaptar templates pré-existentes com apenas um clique, respeitando a sua escassa largura de banda mental.

Utilizador Terciário: Ricardo (Terapeuta / Clínico)

Característica Relevante: Dependência de dados clínicos objetivos. Profissionais de saúde lidam frequentemente com a "Assimetria de Informação" e o "Viés de Relato" (os pais relatam as crises com base na emoção e não em métricas de intensidade sonora exatas).

Relevância para o Sistema: A necessidade de precisão empírica do terapeuta moldou o *backend* do sistema. Exigiu a funcionalidade de gravação de áudio em *ring-buffer* associada a *timestamps* de marcações biométricas (picos de ECG/GSR). O sistema deixa de ser apenas uma ferramenta de

alívio e converte-se num dispositivo de telemetria médica, fornecendo ao terapeuta dados quantificáveis (ex: "o Tomás teve um pico de GSR aos 85dB na frequência dos 2000Hz") para calibrar as sessões de dessensibilização no consultório com precisão cirúrgica.

Análise de Tarefas

A relevância das tarefas suportadas pelo sistema deriva diretamente das necessidades psicológicas e operacionais mapeadas na Análise de Utilizadores. O sistema tem de equilibrar a autonomia da criança (utilizador primário) com a gestão eficiente por parte da cuidadora (utilizador secundário) e a necessidade de dados objetivos do terapeuta (utilizador terciário).

3 Tarefas Críticas e Justificação de Prioridade

1) Ativar a Proteção de Ruído Manualmente sob Ameaça (O "Escudo")

Descrição: O utilizador aciona o isolamento acústico através de um comando motor intencional no *wearable* (pulseira) perante um gatilho sonoro.

Justificação da Prioridade: É a tarefa central do sistema. A prioridade máxima no autismo com hiperacusia não é apenas bloquear o som, mas restaurar o *locus* de controlo interno. Ao permitir que a criança se defenda proativamente, o sistema promove a agência, prevenindo a escalada para um *meltdown* completo causado pela sensação de vulnerabilidade imprevista.

2) Ajustar Níveis de Estímulo no "Modo Laboratório"

Descrição: O utilizador controla a intensidade da exposição sonora num ambiente virtual e gamificado através de *sliders*, recebendo *feedback* visual (força do escudo) e recompensas ("Ovos de Mistério").

Justificação da Prioridade: É fundamental para o processo psicoterapêutico. A dessensibilização sistemática exige exposição progressiva e consentida. Esta tarefa é prioritária porque transforma o ambiente aversivo num espaço seguro de habituação cognitiva, permitindo à criança aumentar o seu limiar de tolerância de forma lúdica, suportada por *biofeedback*.

3) Etiquetagem e Curadoria Parental de Sons Capturados

Descrição: A cuidadora ouve os *loops* de áudio ofensor isolados pelo sistema (ex: motor de uma mota específica) e atribui-lhes uma etiqueta semântica ("Barulho da Rua").

Justificação da Prioridade: Tarefa essencial para a integridade da base de casos e para a correta indexação da biblioteca de Histórias Sociais pré-existentes. A curadoria parental reduz a incerteza contextual dos estímulos, garantindo que cada caso registado representa fielmente situações reais do quotidiano da criança. Isto permite ao sistema identificar padrões de similaridade e selecionar, apenas quando existe um nível elevado de correspondência, as histórias mais adequadas da biblioteca. Na ausência de similaridade suficiente, o sistema opta por não associar nenhuma história ao estímulo, evitando recomendações desajustadas e assegurando que a intervenção terapêutica se mantém rigorosa e alinhada com as experiências reais da criança.

Tarefa Difícil de Suportar e Respetiva Mitigação

A Tarefa Difícil (Problema de Interação): Deteção e resposta automática do sistema a estímulos sonoros intensos. O sistema monitoriza os níveis de pressão sonora contínua e a biometria para decidir, via *Edge AI*, se deve usurpar o controlo à criança e ativar o cancelamento de ruído sozinho.

A Dificuldade: Do ponto de vista de *design* de interação, automatizar completamente a proteção viola o princípio da agência e da previsibilidade. Se o sistema agir sempre de forma autónoma (bloqueando o som à revelia da criança), pode gerar confusão sensorial e alienação, agravando a ansiedade, pois a criança deixa de compreender a causa e efeito do seu ambiente.

Decisão de Mitigação (O Override Automático Condicional): Para mitigar o perigo de "roubar" o controlo constantemente, o *design* adotou uma hierarquia condicional rigorosa. O "Override Automático" só é ativado se, e apenas se, ocorrerem dois fatores em simultâneo: deteção de picos biométricos de *stress* extremo (GSR e HRV anómalos) **e** ausência de resposta motora voluntária do utilizador num espaço de "X" milissegundos. Ou seja, o sistema respeita a iniciativa da criança por defeito, atuando como "rede de segurança" automática apenas quando se verifica o colapso do processamento executivo (estado de pânico paralisante).

Prototipagem Visual e Usabilidade

A navegação e a interface não são estáticas, o layout transmuta-se numa máquina de estados coreografada com a resposta fisiológica da criança (carga cognitiva). As decisões estéticas e estruturais do protótipo foram ditadas estritamente pelo perfil neurodivergente do utilizador primário e pelas necessidades operacionais do cuidador

Metáforas e Modelo de Interação

Rejeitou-se taxativamente qualquer semelhança com ferramentas médicas estigmatizantes, adotando-se a metáfora do "Super-Poder". O wearable atua como um verdadeiro atuador psicológico: o ato de pressionar a pulseira para ativar o "escudo" evoca a dinâmica mecânica de heróis infantis, devolvendo a agência à criança no momento de pânico. A interação divide-se em 3 fases sensíveis ao contexto

1) Fase de Crise (Modo Escudo)

Interface de "Baixa Excitação" absoluta. Acionada no momento do pânico. A interface inibe qualquer texto ou explicação complexa, adotando apenas cores calmas (azuis) e confirmação visual massiva da proteção auditiva em curso.



Figura 3 : *Interface no momento de ativação do escudo*

2) Fase de Recuperação

Quando os indicadores fisiológicos (como a descida do batimento cardíaco e da GSR) sinalizam o regresso a um estado basal de calma, o sistema transita de estado. A barreira visual dissolve-se de forma suave e é introduzido um elemento de curiosidade (por exemplo, um "Ovo de Mistério" no ecrã quando o som não é reconhecido, ou o ícone do objeto quando já foi previamente catalogado).

3) Fase de Educação (Pós-Crise)

Apenas com o sistema cognitivo da criança estabilizado, a interface permite a transição para a História Social Multimédia. O objetivo muda de "proteção" para "literacia", explicando a lógica mecânica e social do ruído de forma empática (ex: *"O camião do lixo faz barulho porque tem um motor forte para ajudar a limpar a nossa cidade"*). Esta revelação remove a aversão sistémica através da racionalização e previsibilidade.

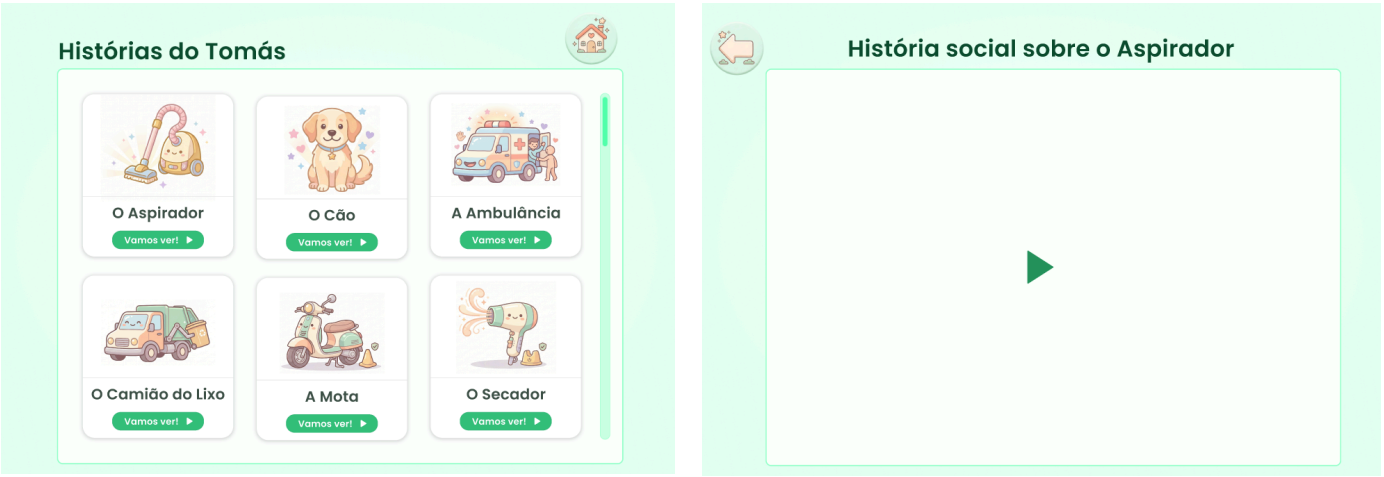


Figura 4: *Ecrãs do modo Exploração da interface*

Acessibilidade, Carga Cognitiva e Fatores Humanos

Considerando que o público-alvo (6-10 anos com PEA) apresenta processamento visual superior ao linguístico, o *design* visual foi otimizado para mitigar a ansiedade:

Teoria da Cor e a Abordagem "Low Arousal"

Ao contrário das interfaces convencionais que utilizam o branco puro (#FFFFFF) para contraste, o SoniLink adota um fundo de **Baixa Excitação (Low Arousal)**.

Supressão do Branco Puro: O branco de alta luminosidade pode causar fadiga ocular e "vulnerabilidade sensorial" em utilizadores neurodivergentes. Optou-se por um cinza-azulado de baixa saturação, que reduz a emissão de luz azul e estabiliza a resposta da amígdala.

Semântica Cromática Funcional:

- **Azul Sereno (#005088):** Utilizado como cor de ancoragem. Biologicamente, o azul está associado à redução do ritmo cardíaco e à indução de estados de relaxamento, funcionando como um "porto seguro" visual durante a navegação.
- **Verde Esmeralda (#10B981):** Reservado para o "Estado Basal" e "Modo Escudo". Esta cor sinaliza segurança absoluta e sucesso de proteção, sem a agressividade de tons neon.
- **Tipografia em Castanho Escuro:** Em vez do preto absoluto, utiliza-se um castanho profundo para o texto. Esta escolha suaviza a transição de contraste, mantendo a legibilidade de acordo com os padrões **WCAG 2.1 (Rácio 4.5:1)**, mas reduzindo o "efeito de vibração" visual que o preto sobre cinza pode causar em indivíduos com sensibilidade ao contraste.
- **Card-Based UI (Gestalt):** Elementos interativos estão isolados em cartões brancos sobre o fundo pastel. Esta separação visual tira partido do Princípio do Fechamento e do *White Space*, destacando a informação sem linhas duras.

Ícones Universais e Literais: O autismo exige pensamento concreto logo, metáforas abstratas foram abolidas (ex: usa-se o "Ovo de Mistério" ou "Escudo Brilhante"). No "Laboratório de Sons", as fontes de ruído foram personificadas como "monstros fofos" e inofensivos, transformando objetos de fobia em entidades lúdicas que a criança pode "domar" sem disparar respostas de medo. Em contraste, nas "Histórias Sociais", utilizam-se ícones literais e amigáveis dos objetos reais (sem a estética de monstro), garantindo a fidelidade visual necessária para a generalização da aprendizagem no mundo real. Adicionalmente, botões textuais de navegação foram substituídos por ícones de grande escala (Seta à esquerda, Casinha à direita), respeitando a memória muscular (Lei de Jakob) e eliminando o atrito de leitura.

Alvos de Toque (Lei de Fitts): Para acomodar falhas motoras finas induzidas pelo stress (síndroma do "dedo gordo"), os botões principais excedem largamente as dimensões normais. No "Modo Laboratório", utilizam-se sliders lineares de alta fricção visual em vez de botões matemáticos.



Figura 5: *Interface principal do utilizador primário.*

Funcionalidades Core e o "Mundo da Criança"

O protótipo garante um ciclo funcional completo através de 5 Ecrãs Funcionais Core

5 Ecrãs Funcionais Core

1. Dashboard de Monitorização Parental
2. Ecrã de "Modo Escudo" (UI despida e utilitarista de emergência)
3. Ecrã do "Laboratório de Sons" (Gamificação)
4. Ecrã "Explorador de Histórias Sociais"
5. Ecrã "O Meu Cofre" (Coleção e inventário de recompensas)

Gamificação e Recompensas (O Jogo e a Coleção)

A intervenção clínica de dessensibilização foi disfarçada no minijogo "Treino do Escudo Mágico" no Laboratório. Ao concluir ciclos de tolerância a novos limiares de volume, a aplicação distribui "Ovos de Mistério". Estes ovos são armazenados no ecrã "O Meu Cofre", onde a criança pode abri-los para

colecionar recompensas virtuais, utilizando o traço de colecionismo presente no autismo como motor de engajamento terapêutico contínuo



Figura 6: *Ecrãs da interface correspondentes ao Laboratórios dos Monstros e das Recompensas*

O Ecossistema Parental

A interface da cuidadora foi desenhada para garantir eficiência e fadiga nula:

Arquitetura de Duplo Perfil (Portão Parental): O tablet opera como um Hub partilhado. O acesso ao Dashboard da mãe exige um código PIN numérico, garantindo que a criança não é exposta a métricas clínicas ansiogênicas.

Interface Single-Page: A Dashboard abandonou menus complexos a favor de um único página ("Visão Geral"), centralizando alertas, telemetria clínica e biblioteca da comunidade.

Fila Sequencial e Validação de Baixo Atrito: A catalogação de sons utiliza "One-Tap Validation" (grelha de ícones). Sons múltiplos são apresentados num pop-up sequencial (ex: 1/3, 2/3), permitindo à mãe validar tudo de seguida sem retroceder de ecrã.

Histórias Sociais Multimédia e Inteligência Coletiva

Para cumprir o objetivo clínico primário sem agravar a fadiga dos cuidadores (*Caregiver Burnout*), a arquitetura de geração de histórias rejeita a criação manual de conteúdo do zero, adotando um modelo de curadoria e preenchimento de *templates*:

Biblioteca Clínica: O sistema integra uma estrutura de *templates* pré-aprovados baseados na rigorosa **metodologia de Carol Gray**, garantindo que a sintaxe, a previsibilidade e o tom das histórias são terapeuticamente seguros e validados para PEA.

Validação de Baixo Atrito: Quando o telemóvel isola um novo ruído (ex: um latido), a tarefa do cuidador é reduzida a uma mera validação de *tags* ("É o cão do vizinho"). O sistema cruza a *tag* com a biblioteca e gera a história social multimédia instantaneamente.

Inteligência Coletiva: Para cenários exteriores comuns, a aplicação suporta o *download* de *packs* de Histórias validadas pela comunidade (ex: "Pack Sons da Cidade" ou "Pack Supermercado"). Esta curadoria comunitária reduz drasticamente o trabalho manual dos pais, democratizando o acesso a ferramentas terapêuticas robustas.

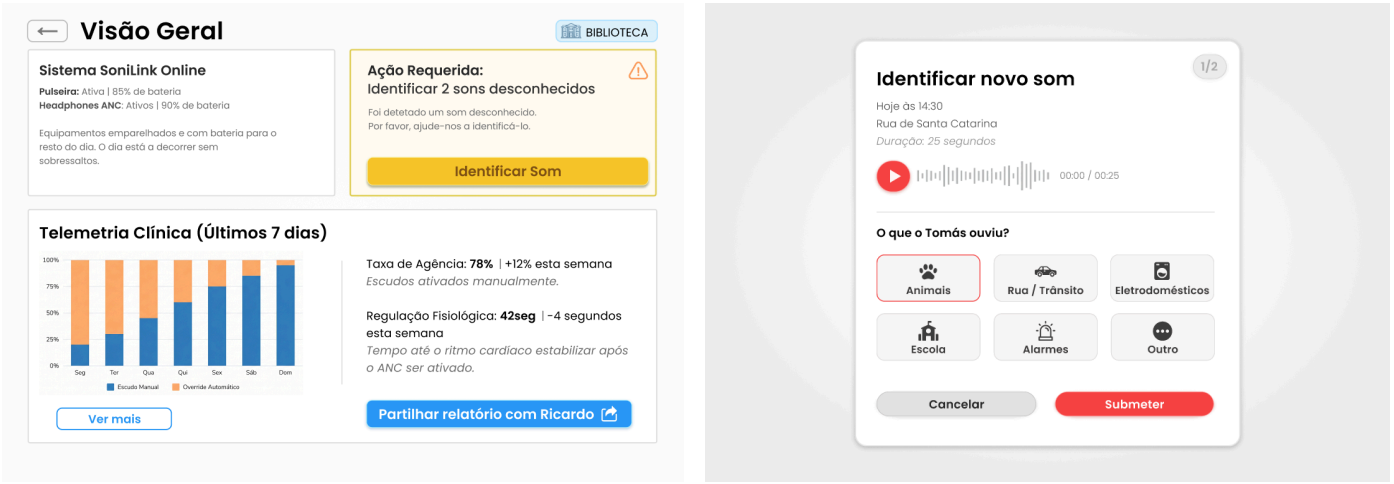


Figura 7: *Painel de curadoria parental, centralizando alertas e métricas clínicas num design de Atrito Zero*

Avaliação de Usabilidade (Cognitive Walkthrough)

A arquitetura de informação do protótipo foi avaliada em duas frentes: avaliação heurística teórica e simulação empírica de usabilidade recorrendo a Inteligência Artificial (Cognitive Walkthrough).

Avaliação Heurística (Adaptada à Neurodivergência)

Visibilidade do Estado do Sistema: O *feedback* é imediato e inverte o foco. Se o ANC estiver ativo, a interface pulsa suavemente e o avatar da criança surge com um escudo visual, não deixando margem para dúvidas sobre a sua segurança.

Prevenção de Erros: Funcionalidades destrutivas (ex: apagar histórico de sons) têm avisos de confirmação redundantes na área dos pais. Na área da criança, a navegação é um "caminho de ferro" unidirecional durante as crises, impossibilitando toques acidentais que agravem a ansiedade.

Simulação de Usabilidade: Cognitive Walkthrough via IA

Para contornar as restrições éticas de testar protótipos inacabados com utilizadores com PEA, utilizou-se um LLM como simulador de utilizadores. Os *prompts* foram estruturados exatamente segundo a metodologia requerida para a simulação do processo cognitivo.

Teste 1: O Perfil Parental (A Mãe)

1. Estrutura do Prompt submetido:

- **Aja como:** Um especialista em usabilidade, realizando uma Cognitive Walkthrough.
- **Perfil de utilizador (Persona):** Ana, mãe, caracterizada por fadiga extrema, escassez de tempo e elevada carga mental.
- **Contexto:** Este é o painel de controlo (Dashboard) da aplicação SoniLink, desenvolvido para gerir as crises sensoriais do seu filho.
- **Tarefa:** A utilizadora pretende etiquetar e categorizar um novo som que foi isolado autonomamente pelo sistema durante o dia.
- **Instruções:** Responda às 4 etapas padrão (Saberá o que fazer? Perceberá a ação correta? Entenderá o feedback? Problemas e Sugestões).

2. Análise da IA e Iteração no Figma:

- *1º O utilizador saberá o que fazer?* Sim. A interface utiliza um *badge* de notificação com elevado contraste cromático na *dashboard* principal, garantindo que o foco atencional é direcionado para a tarefa pendente, mesmo sob fadiga visual.
- *2º O utilizador perceberá a ação correta?* **(Ponto de Falha)** O protótipo inicial exigia o uso de teclado virtual para introdução manual de texto. A IA alertou que esta ação impõe uma carga cognitiva e motora excessiva, violando o requisito de "atrito zero" para esta persona.
- *3º O utilizador entenderá o feedback?* Sim. O sistema fornece *feedback* visual imediato através de um *toast notification* de sucesso.

- *4. Problemas de usabilidade e Melhorias aplicadas*: A exigência de *input* textual gerava fricção limitante. **Correção no Figma:** Eliminação da caixa de texto livre. Implementou-se uma arquitetura de "One-Tap Validation" com uma grelha de ícones visuais pré-definidos (Animais, Trânsito, Casa), convertendo o esforço de "recordar/escrever" numa tarefa rápida de "reconhecer/clicar".

Teste 2: O Perfil da Criança (O Utilizador Primário)

1. Estrutura do Prompt submetido:

- **Aja como:** Um especialista em usabilidade, realizando uma Cognitive Walkthrough.
- **Perfil de utilizador (Persona):** Tomás, 8 anos, criança com PEA (Perturbação do Espetro do Autismo), propenso a sobrecarga sensorial e comprometimento do processamento executivo sob *stress*.
- **Contexto:** Este é o "Modo Laboratório" da app SoniLink, um ambiente gamificado desenvolvido para dessensibilização auditiva segura.
- **Tarefa:** O utilizador pretende diminuir o volume de um som aversivo real para o "domar" e ganhar uma recompensa.
- **Instruções:** Responda às 4 etapas padrão (Saberá o que fazer? Perceberá a ação correta? Entenderá o feedback? Problemas e Sugestões).

2. Análise da IA e Iteração no Figma:

- *1º O utilizador saberá o que fazer?* Sim. A utilização de iconografia literal centralizada (o "Monstro do Som") atua como um forte *signifier*, orientando o foco visual exclusivamente para a entidade com a qual deve interagir.
- *2º O utilizador perceberá a ação correta?* **(Ponto de Falha)** O *design* base utilizava botões clássicos de "+" e "-" para modelar o volume. A IA alertou que isto exige pensamento matemático e representação abstrata, o que pode paralisar uma criança com PEA num estado de ansiedade.
- *3º O utilizador entenderá o feedback?* **(Ponto de Falha)** O volume auditivo descia, mas a correlação visual do esforço da criança era fraca, quebrando o ciclo de recompensa imediata exigido pela gamificação.
- *4. Problemas de usabilidade e Melhorias aplicadas*: Ausência de mapeamento tátil e visual do som. **Correção no Figma:** Os botões matemáticos foram substituídos por um *Slider* linear de grande dimensão. Adicionou-se *feedback* visual sincronizado: à medida que a criança arrasta o *slider* para diminuir o volume, a própria imagem do "Monstro" encolhe e muda de cor, materializando o conceito abstrato de "reduzir barulho" numa ação física e culminando na libertação do "Ovo de Mistério".

Prova de Conceito e Exequibilidade Técnica

A transição da visão de produto de alta fidelidade para a prova de conceito académica é altamente viável e foca-se estritamente na validação empírica do modelo de interação. Para efeitos de avaliação na disciplina de IPM, implementou-se uma arquitetura de simulação híbrida: Simulação Visual de Alta Fidelidade (Figma) acoplada a um Protótipo Físico de Baixa Fidelidade Funcional (Arduino). É crucial estabelecer a distinção entre a capacidade do produto final (que utiliza Processamento Digital de Sinal para cortar ruídos em frações de milissegundo) e o objetivo de teste do protótipo (que avalia a resposta humana ao Ruído Contínuo e a devolução de agência perante a Carga Sensorial).

Mapeamento Arquitetural (Produto Final vs. Protótipo)

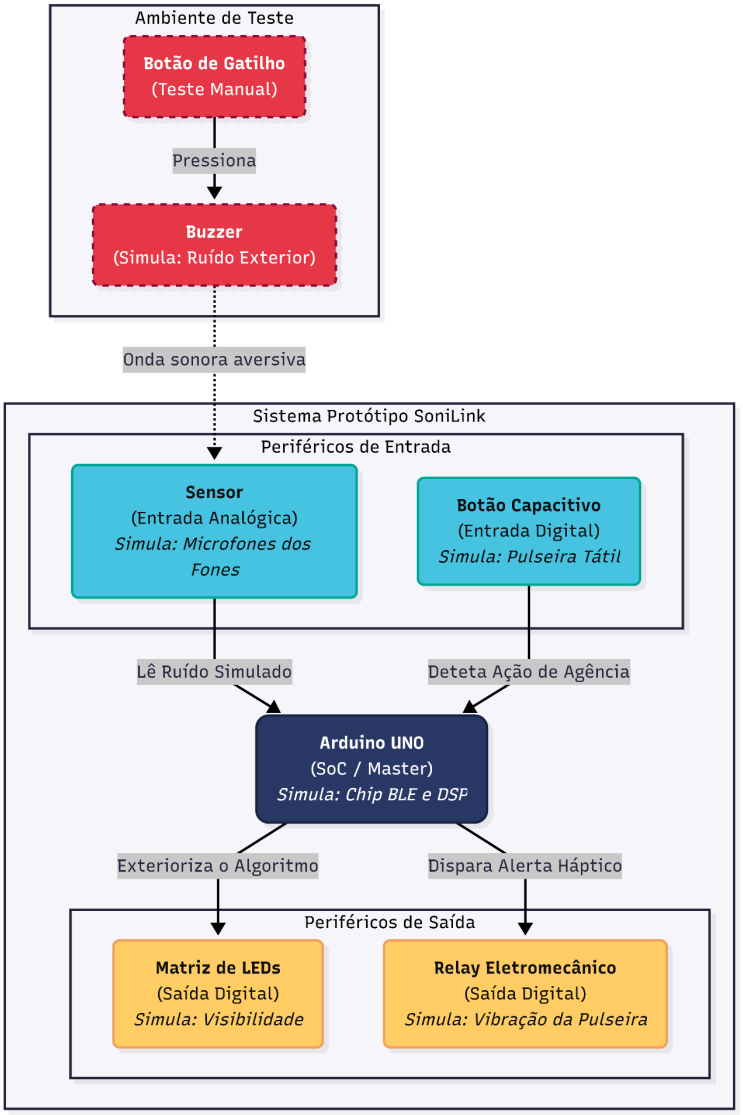


Figura 8: *Topologia do hardware de simulação vs. Componentes do Produto Final.*

O *hardware* laboratorial atua como um *proxy* exato das tecnologias comerciais:

- **Microcontrolador (Arduino UNO) → SoC com Bluetooth Low Energy:** Atua como o núcleo lógico em tempo real, gerindo as interrupções de hardware com latência zero. A substituição da rede *wireless* por ligações cabeadas locais garante uma demonstração imune ao "Efeito Demo" (interferências rádio).
- **Sensor de Som → Matriz de Microfones Pervasiva:** O sensor analógico, calibrado via potenciómetro de *hardware* para ignorar o ruído basal da sala, simula a monitorização ubíqua dos auscultadores.
- **Módulo *Relay* Eletromecânico → Motor de Vibração *Coreless*:** Utiliza-se a comutação mecânica e audível do *relay* para materializar o *feedback* háptico da pulseira, permitindo ao júri avaliar os padrões de alerta de *Baixa Excitação*.
- **Botão Capacitivo → Interface Tátil:** Materializa a devolução do *Locus de Controlo Interno*.
- **Matriz de LEDs → Heurística de Visibilidade:** O produto final não emite luzes coloridas de alarme. Os LEDs (Verde basal, Amarelo de alerta, Vermelho de emergência e Branco de proteção ANC) foram introduzidos no protótipo exclusivamente para exteriorizar o processamento algorítmico oculto do sistema, cumprindo a heurística de Nielsen (Visibilidade do Estado do Sistema).

Circuito Físico do Protótipo

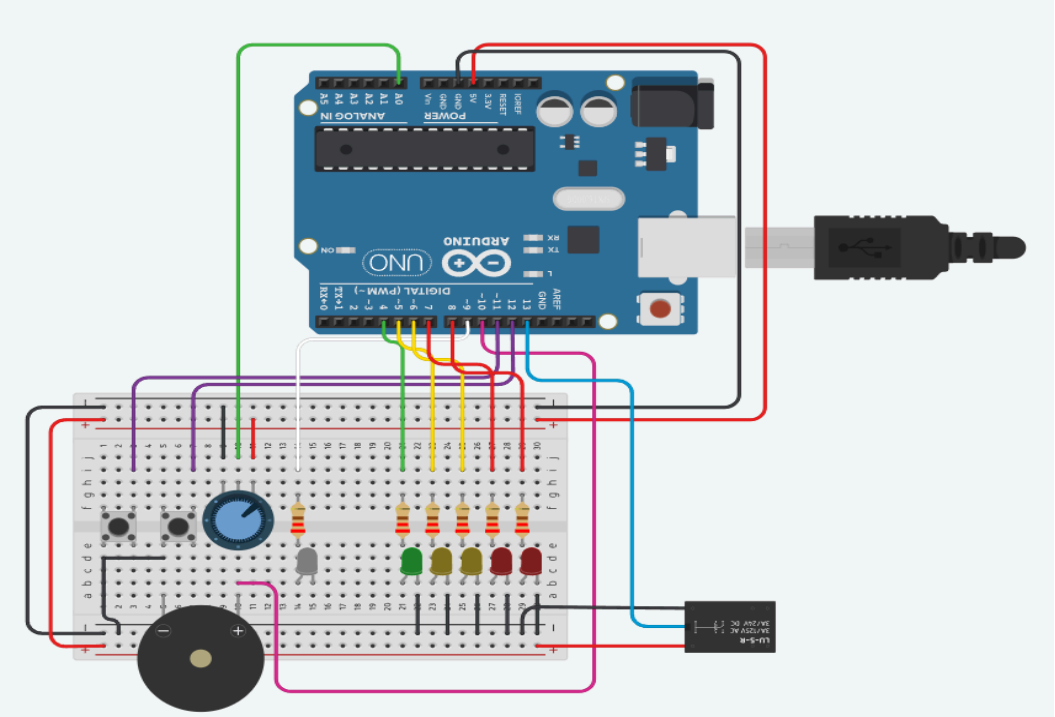


Figura 9: *Circuito do Protótipo de baixa fidelidade*

Instrução para a Imagem: Para criação desta imagem foi usado o tinkercad devido as suas limitações foi usado um potenciômetro ao invés de um sensor de som e em vez de um buzzer com entrada digital separada foi usado um piezo.

Lógica Algorítmica e Máquina de Estados

Para gerir a resposta do hardware com latência zero, o algoritmo central do microcontrolador foi estruturado numa Máquina de Estados Finitos (FSM) de quatro fases. Este modelo converte a variável de entrada (o tempo contínuo de acumulação de stress acústico em milissegundos) em estados lógicos discretos, sinalizados fisicamente através da matriz de LEDs do protótipo. O diagrama seguinte mapeia as condições rigorosas de transição entre a vigilância passiva, a janela temporal de agência humana e o acionamento dos mecanismos de segurança (manuais ou via *override* automático).

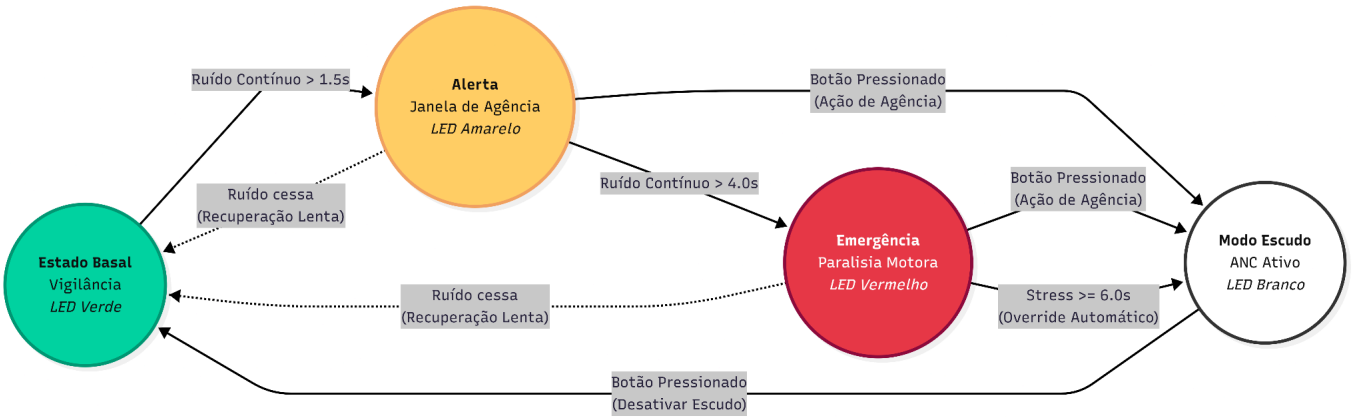


Figura 10: *Máquina de Estados Finitos que rege a interação sensório-motora do protótipo.*

Translação da Psicologia Clínica para o Algoritmo

A exequibilidade assenta na tradução de sintomas neurológicos da PEA para lógica matemática (*Edge Computing*):

Integração Temporal do Estímulo

A Máquina de Estados introduz uma Janela de Agência de 1.5 segundos perante ruídos de 75dB, permitindo avaliar a capacidade do utilizador de interceptar a crise autonomamente antes da usurpação do controlo pelo sistema.

Descompressão Sensorial Assimétrica

A biologia dita que a recuperação de um pico de stress demora mais do que a sua indução. O algoritmo reflete isto matematicamente, garantindo que ruídos intermitentes acumulem stress progressivo.

Prevenção de Fadiga de Alarme (Histerese)

O estado de alerta (Amarelo) foi programado com histerese absoluta (máximo de dois avisos duplos). A memória de alerta só sofre *reset* se o ambiente atingir a calma absoluta ou se a intervenção ocorrer, preservando o conforto psicológico.

Adaptações Práticas para Simulação (Prototipagem)

Sendo este um protótipo focado na avaliação de usabilidade, foram aplicadas adaptações funcionais ao *hardware* para permitir ao júri auditar o sistema:

Compressão Temporal (*Time Scaling*)

Para não prolongar a disrupção acústica na sala de aula durante a demonstração, a janela de Agência foi comprimida para 1.5s e a Emergência para 4.0s, permitindo avaliar a fluidez da resposta motora de forma ágil.

Acessibilidade Motora via *Debounce* Lógico

Para simular a tolerância a erros perante os tremores da criança (típicos de ataques de pânico), programou-se um atraso lógico (*Debounce*) no botão, ignorando toques múltiplos acidentais.

Divergências Intencionais de Design

A disparidade física entre a solução comercial (wearables discretos) e o protótipo de avaliação (*breadboard* exposta) não deriva de uma limitação técnica, mas sim de uma escolha metodológica rigorosa de IPM, baseada no **Isolamento de Variáveis** e na **Exteriorização do Sistema**.

Estética Invisível vs. Exteriorização Heurística

O produto final é desenhado sob o princípio do *Design Invisível* e não-estigmatizante (fones e pulseiras comuns que escondem a sua função médica). No entanto, para o protótipo, optou-se pela exteriorização física completa (matriz de LEDs, fios expostos e *relay* audível). Esta divergência é propositada para permitir a observação do estado lógico da Máquina de Estados pelo avaliador. Se o protótipo fosse uma "caixa preta" perfeita como o produto final, seria impossível ao júri avaliar os tempos de transição entre a deteção e a atuação.

Supressão Acústica Real vs. Abstração Simbólica

O produto final cancela a onda sonora destrutivamente via interferência acústica (ANC). O protótipo abstrai esta ação complexa utilizando um LED branco de alto brilho. O objetivo do teste não é provar que a física do som funciona, mas sim provar que a **Ação de Agência** (o clique no botão) resulta num feedback percetível e imediato que devolve a sensação de segurança à criança.

Fusão Multimodal (dB + Biometria) vs. Abstração Temporal Binária

O produto comercial opera através de Sensor Fusion, cruzando continuamente a intensidade exata do ruído contínuo (escala em dB mapeada pelo DSP) com a resposta fisiológica em tempo real (níveis de sudorese/GSR captados pela pulseira). No protótipo, esta complexidade analógica foi intencionalmente convertida numa abstração digital orientada ao tempo. O sensor acústico atua como um gatilho binário (calibrado fisicamente para ignorar o ruído basal), e a gravidade da crise passa a ser calculada exclusivamente pelo tempo de persistência do estímulo (Carga Sensorial Cumulativa). Esta translação metodológica é vital, permite testar a eficácia da cadência da Janela de Agência e a mecânica do Override automático sem a dependência de biossensores médicos ou decibelímetros dispendiosos, mantendo intacta a avaliação empírica do fluxo de usabilidade.

Isolamento da Usabilidade vs. Estabilidade de Rede

Enquanto a versão final exige comunicação Bluetooth Low Energy (BLE) entre a pulseira e os fones, a simulação recorre a ligações elétricas diretas na mesma placa. Em fase de prototipagem, falhas de emparelhamento de rede (networking bugs) podem introduzir “ruído” nos testes com utilizadores. Ao optar por uma solução cablada e por uma sincronização manual assíncrona com o Figma para representar o comportamento no tablet, garante-se que o teste avalia exclusivamente a Carga Cognitiva e a Usabilidade Humana, isolando-as de eventuais instabilidades da infraestrutura rádio.

Conclusão

O projeto SoniLink demonstra que a mitigação da hipersensibilidade auditiva na PEA não tem de passar pela exclusão social ou pelo isolamento sensorial passivo. Através da aplicação rigorosa de princípios de Interação Pessoa-Máquina e da fusão de biometria periférica com processamento sonoro de ponta, foi possível desenhar um ecossistema que atua como uma rede de segurança ubíqua e invisível.

A prova de conceito desenvolvida validou a premissa central do projeto: ao transferir o *Locus de Controlo* de volta para a criança — suportado por uma arquitetura tecnológica que atua de forma preventiva através do biofeedback — é possível reduzir a ansiedade antecipatória e evitar o colapso sensorial. Ao conciliar a autonomia da criança (Locus Interno), a mitigação da fadiga parental (Inteligência Coletiva) e o rigor dos dados clínicos (Telemetria Empírica), o SoniLink posiciona-se não apenas como uma ferramenta tecnológica, mas como um mecanismo indispensável de inclusão neurodivergente em ambiente escolar e urbano.

https://www.figma.com/proto/lJo19mYQTQlAUZgYtlsqM8/IPM---SoniLink?node-id=3-5&p=f&t=o9oExn3ZYzCx07nB-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1

Referências Bibliográficas

Cano, S., Cubillos, C., Alfaro, R., Romo, A., García, M., & Moreira, F. (2024). Wearable solutions using physiological signals for stress monitoring on individuals with autism spectrum disorder (ASD): A systematic literature review. Sensors, 24(24), 8137. from https://www.mdpi.com/1424-8220/24/24/8137

Choi, H. L., Lazerwitz, M. C., Powers, R., Rowe, M., Wren-Jarvis, J., Sadikov, A., ... & Marco, E. J. (2025). A neural substrate for sensory over-responsivity defined by exogenous and endogenous brain systems. *Journal of Neurodevelopmental Disorders*, 17(1), 68. from https://link.springer.com/article/10.1186/s11689-025-09656-y

Kwong, K. W., et al. (2024). Healthcare headset with tuneable auditory characteristics control for children with Autism spectrum disorder. *Applied Acoustics*, 218, 109876. from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003682X24000276

Pfeiffer, B., Stein Duker, L., Murphy, A., & Shui, C. (2019). Effectiveness of noise-attenuating headphones on physiological responses for children with autism spectrum disorders. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 13, 65. from https://www.frontiersin.org/journals/integrative-neuroscience/articles/10.3389/fnint.2019.00065/full

Schoen, S. A., Balderrama, R., Dopheide, E., Harris, A., Hoffman, L., & Sasse, S. (2025). Methodological components for evaluating intervention effectiveness of SOS feeding approach: A feasibility study. *Children*, 12(3), 373. from https://www.mdpi.com/2227-9067/12/3/373

ANEXO

Anexo A: Protótipo de Alta Fidelidade (Figma)

O modelo interativo da aplicação, demonstrando a navegação de "Atrito Zero", as transições da Máquina de Estados e a paleta *Low Arousal*, encontra-se disponível para navegação e auditoria no seguinte link:

Link para protótipo editável

https://www.figma.com/design/IJo19mYQTQlAUZgYtIsqM8/IPM---SoniLink?node-id=0-1&t=v1kww6Dn0poOfcr3-1

Link para protótipo visualizar

https://www.figma.com/proto/IJo19mYQTQlAUZgYtIsqM8/IPM---SoniLink?node-id=3-5&p=f&t=o9oExn3ZYzCx07nB-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1

Anexo B: Apresentação de Defesa

Os diapositivos de suporte à apresentação oral e demonstração da prova de conceito encontram-se disponíveis no formato pptx junto aos ficheiros de submissão do projeto.

Anexo C: Código-Fonte do Microcontrolador (Arduino)

O código C++ responsável pela gestão de interrupções, acumulação da carga sensorial e atuação da resposta háptica/luminosa do protótipo físico foi submetido integralmente na diretoria do projeto (pasta **`/arduino`**), acompanhando este relatório.